

专题 03 曲线的公切线方程

【方法总结】

解决此类问题通常有两种方法

(1)利用其中一曲线在某点处的切线与另一曲线相切，列出关系式求解；

(2)设公切线 l 在 $y=f(x)$ 上的切点 $P_1(x_1, f(x_1))$ ，在 $y=g(x)$ 上的切点 $P_2(x_2, g(x_2))$ ，则 $f'(x_1)=g'(x_2)=\frac{f(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}$.

注意：求两条曲线的公切线，如果同时考虑两条曲线与直线相切，头绪会比较乱，为了使思路更清晰，一般是把两条曲线分开考虑，先分析其中一条曲线与直线相切，再分析另一条曲线与直线相切，直线与抛物线相切可用判别式法.

【例题选讲】

[例 1](1)(2020·全国Ⅲ)若直线 l 与曲线 $y=\sqrt{x}$ 和圆 $x^2+y^2=\frac{1}{5}$ 都相切，则 l 的方程为()

- A. $y=2x+1$ B. $y=2x+\frac{1}{2}$ C. $y=\frac{1}{2}x+1$ D. $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$

(2)已知 $f(x)=e^x$ (e 为自然对数的底数)， $g(x)=\ln x+2$ ，直线 l 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公切线，则直线 l 的方程为_____.

(3)曲线 $C_1: y=\ln x+x$ 与曲线 $C_2: y=x^2$ 有_____条公切线.

(4)已知曲线 $y=x+\ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与曲线 $y=ax^2+(a+2)x+1$ 相切，则 $a=_____$.

(5) (2016·课标全国Ⅱ)若直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=\ln x+2$ 的切线，也是曲线 $y=e^x$ 的切线，则 $b=_____$.

(6) 已知曲线 $f(x) = \ln x + 1$ 与 $g(x) = x^2 - x + a$ 有公共切线, 则实数 a 的取值范围为_____.

【对点训练】

1. 若直线 l 与曲线 $y = e^x$ 及 $y = -\frac{1}{4}x^2$ 都相切, 则直线 l 的方程为_____.

2. 已知函数 $f(x) = x^2$ 的图象在 $x = 1$ 处的切线与函数 $g(x) = \frac{e^x}{a}$ 的图象相切, 则实数 a 等于()

- A. $\sqrt{e}$ B. $\frac{e\sqrt{e}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{e}}{2}$ D. $e\sqrt{e}$

3. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x} + 1$, $g(x) = a \ln x$, 若在 $x = \frac{1}{4}$ 处函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象的切线平行, 则实数 a 的值为()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 4

4. 若 $f(x) = \ln x$ 与 $g(x) = x^2 + ax$ 两个函数的图象有一条与直线 $y = x$ 平行的公共切线, 则 a 等于()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 3 或 -1

5. 若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = \ln x + 2$ 的切线, 也是曲线 $y = \ln(x + 1)$ 的切线, 则 $b =$ _____.

6. 已知 $f(x) = \ln x$, $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + mx + \frac{7}{2}$ ($m < 0$), 直线 l 与函数 $f(x)$, $g(x)$ 的图象都相切, 与 $f(x)$ 图象的切点为 $(1, f(1))$, 则 $m =$ _____.

7. 已知定义在区间 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x) = -2x^2 + m$, $g(x) = -3 \ln x - x$, 若以上两函数的图象有公共点, 且在公共点处切线相同, 则 m 的值为()

- A. 2 B. 5 C. 1 D. 0

8. 若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = \frac{e^x}{e^2}$ 的切线, 也是曲线 $y = e^x - 1$ 的切线, 则 $k + b$ 等于()

- A. $-\frac{\ln 2}{2}$ B. $\frac{1 - \ln 2}{2}$ C. $\frac{\ln 2 - 1}{2}$ D. $\frac{\ln 2}{2}$

9. 设曲线 $y = e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 在点 P 处的切线垂直, 则 P 的坐标为_____.

10. 已知曲线 $f(x) = x^3 + ax + \frac{1}{4}$ 在 $x = 0$ 处的切线与曲线 $g(x) = -\ln x$ 相切, 则 a 的值为_____.

11. 已知曲线 $y = e^x$ 在点 (x_1, e^{x_1}) 处的切线与曲线 $y = \ln x$ 在点 $(x_2, \ln x_2)$ 处的切线相同, 则 $(x_1 + 1)(x_2 - 1) =$ ()

- A. -1 B. -2 C. 1 D. 2

12. 曲线 $C_1: y = x^2$ 与曲线 $C_2: y = ae^x$ ($a > 0$) 存在公切线, 则 a 的取值范围是_____.

13. 若存在过点 $O(0, 0)$ 的直线 l 与曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 和 $y = x^2 + a$ 都相切, 求 a 的值.

14. 已知函数 $f(x)=ax^3+3x^2-6ax-11$, $g(x)=3x^2+6x+12$ 和直线 $m: y=kx+9$, 且 $f'(-1)=0$.

(1)求 a 的值;

(2)是否存在 k , 使直线 m 既是曲线 $y=f(x)$ 的切线, 又是曲线 $y=g(x)$ 的切线? 如果存在, 求出 k 的值; 如果不存在, 请说明理由.

